

Grundkurs SHK-Anlagenmechaniker G - IH 3

Elektrotechnik und deren Sicherheitsmaßnahmen



Elektrische Sicherungen in verschiedenen Größen.
Bild von [Foto-Rabe via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 11. Februar 2015.

Quelle: Pixabay, Sondermann (Bild links) und Foto-Rabe (Bild rechts)

Überprüfungsaufgaben I

Hinweis: Es können mehrere Antworten richtig sein.

Welche Aufgabe hat eine Sicherung? 🤔

- ☐ Schutz der angeschlossenen Geräte.
- ☐ Ausschalten eines Gerätes.
- ☐ Einschalten eines Gerätes.
- ☐ Schutz vor Überspannung.
- ☐ Schutz von Menschenleben.



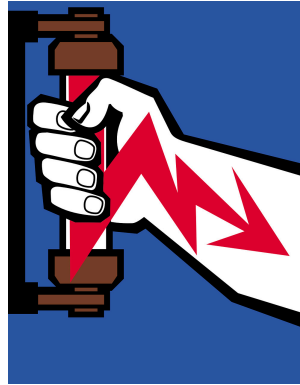
Elektrische Sicherungen in verschiedenen Größen. Bild von [Foto-Rabe via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 11. Februar 2015.

[Quelle: Rabe-Foto, Pixabay](#)

Was brauchen Sie als zusätzliche PSA beim Ziehen von NH-Sicherungen?



- ☐ Helm mit Gesichtsschutz
- ☐ feuerfeste Schutzbrille
- ☐ zusätzliche Schutzjacke
- ☐ Aufsteckgriffe mit Stulpe



Elektrische Sicherung als blaue Vektorgrafik. Bild von [OpenClipart-Vectors via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 21. Oktober 2013.

Quelle: OpenClipart-Vectors, Pixabay

Was bedeutet dieses Symbol? 🤔

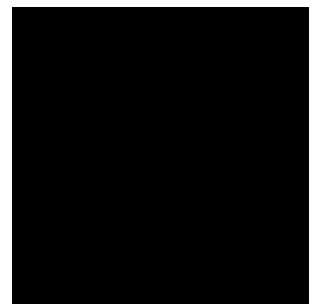
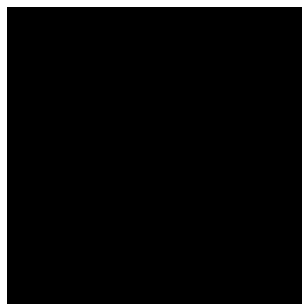
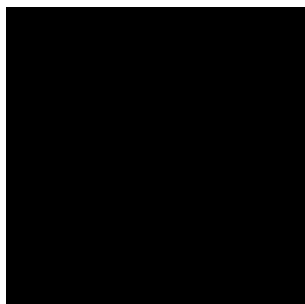
- ☐ Achtung! Türverriegelung nicht öffnen.
- ☐ Achtung! Schalten verboten.
- ☐ Achtung! Spanngurt schließt nicht.
- ☐ Achtung! Freischaltung ist aufgehoben.



Quelle: BGHM

Überprüfungsaufgaben II

Hinweis: Es können mehrere Antworten richtig sein.



Quelle: Wikimedia Commons, David W.

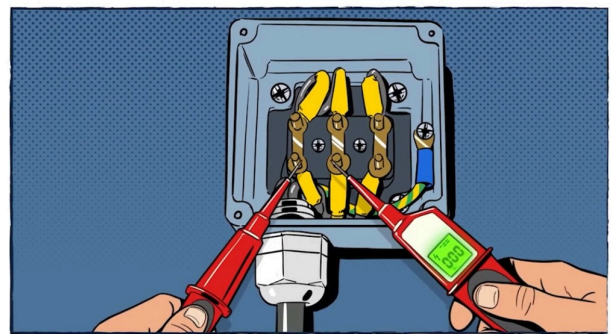
Welche Aussagen zu den Schutzklassen elektrischer Betriebsmittel sind korrekt? 🤔

- ☐ Schutzklasse III darf nur in Netzen mit 400 V betrieben werden.
- ☐ Schutzklasse 0 besitzt keinen Schutzleiter und keine Isolierung.
- ☐ Schutzklasse I verwendet eine Basisisolierung und ist zusätzlich mit einem Schutzleiter verbunden.
- ☐ Schutzklasse III basiert auf Schutz durch Kleinspannung (SELV oder PELV) und benötigt keinen Schutzleiter.
- ☐ Schutzklasse II verwendet verstärkte oder doppelte Isolierung und benötigt keinen Schutzleiter.
- ☐ Schutzklasse II kann durch das Symbol eines Quadrates in einem Quadrat gekennzeichnet sein.

SHK-HWK zur Antwort Schutzklasse II „Quadrat in einem Quadrat“ fragen.

Wie viele Prüfvorgänge zum Feststellen der Spannungsfreiheit sind hier nötig? 🤔

- ☐ 3
- ☐ 6
- ☐ 9
- ☐ 12



Quelle: BG ETEM

Aufputzinstallation

Welche Aussagen zur Verlegung von Leitungen bei der Aufputzinstallation sind korrekt? 🤔

Der maximale Abstand zwischen zwei Befestigungsschellen bei waagerechter Verlegung von Leitungen beträgt 30 cm.

- ☐ falsch
- ☐ wahr

Der maximale Abstand zwischen zwei Befestigungsschellen bei waagerechter Verlegung von Leitungen beträgt 25 cm.

☐ falsch

☐ wahr

Bei senkrechter Verlegung dürfen Schellen weiter auseinanderliegen als bei waagerechter.

☐ falsch

☐ wahr

Der Biegeradius darf bei flexiblen Leitungen kleiner sein als bei festen Leitungen.

☐ falsch

☐ wahr

Reihen- und Parallelschaltung

Welche Aussagen zu Reihen- und Parallelschaltungen von Widerständen sind korrekt?



☐ In einer Parallelschaltung fließt durch den kleineren Widerstand ein größerer Strom.

☐ In einer Parallelschaltung ist die Spannung an allen Widerständen gleich groß.

☐ Der Gesamtwiderstand einer Parallelschaltung ist stets größer als der größte Einzelwiderstand.

☐ Der Gesamtwiderstand einer Reihenschaltung ist die Summe der Einzelwiderstände.

☐ In einer Reihenschaltung teilt sich der Strom auf die Widerstände auf.

☐ In einer Reihenschaltung ist der Strom durch alle Widerstände gleich groß.



Symbol eines elektrischen Widerstands. Bild von [OpenClipart-Vectors via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 6. Oktober 2013.

[Quelle: Pixabay; OpenClipart-Vectors](#)

Ordnen Sie zu, ob die jeweilige Aussage zur Reihen- oder Parallelschaltung gehört? 🤔

Reihenschaltung	Parallelschaltung	
☐	☐	Beim Ausfall eines Bauteil funktionieren die anderen weiter.
☐	☐	Die Spannung ist in jedem Zweig gleich groß.
☐	☐	$U_{Quelle} = U_1 + U_2 + U_3 + \dots + U_n$
☐	☐	Der Strom teilt sich auf die einzelnen Zweige auf.
☐	☐	Der Gesamtwiderstand ist größer als jeder Einzelwiderstand.
☐	☐	$I_{Gesamt} = I_1 = I_2 = I_3 = \dots = I_n$
☐	☐	Die Stromstärke ist in jedem Bauteil gleich.

Arbeits- und Gesundheitsschutz bei elektrotechnischen Aufgaben

Im SHK-Handwerk arbeiten Sie mit Werkzeugen, Maschinen, Strom, Wasser und Gas – da ist Sicherheit besonders wichtig.

Arbeits- und Gesundheitsschutz bedeutet:

- 👍 **Unfälle vermeiden**
- 👍 **gesund bleiben**
- 👍 **aufeinander achten**

Dazu gehören, z. B.:

- ✓ das Tragen von Schutzkleidung
- ✓ sicheres Heben
- ✓ sauberes Arbeiten
- ✓ das Beachten von Regeln auf der Baustelle



_Quelle: generiert durch DALL-E von OpenAI

Sicheres Arbeiten ist Teamarbeit – und Sie sind ein wichtiger Teil davon.

Quizfragen I

Hinweis: Es können mehrere Antworten richtig sein.

Was müssen Sie beim Einsetzen und Herausnehmen von NH-Sicherungen beachten? 🤔

- ☐ Es genügen Schutzhandschuhe und eine isolierte Zange.
- ☐ Es ist keine Persönliche Schutzausrüstung erforderlich.
- ☐ Es ist ein Schutzhelm mit Gesichtsschutz zu benutzen.
- ☐ Es sind Betätigungsgriffe mit Handschutzstulpe zu benutzen.



[Alle Bilder: VBG](#)

Welche Aussage ist richtig? 🤔

- ☐ Für die Demontage von Lampen im Innenbereich ist keine Sicherung auszuschalten.
- ☐ Auf Baustellen dürfen Elektrogeräte nur am Baustromverteiler angeschlossen werden.
- ☐ Bauleuchten müssen mindestens sprühwassergeschützt sein.
- ☐ Ich kann jedes genormte Leuchtmittel als Bauleuchte verwenden.



Welche Schutzmaßnahmen sind bei Arbeiten an elektrischen Anlagen erforderlich? 🤔

- ☐ Alle Sicherungen im Gebäude müssen ausgeschaltet sein.
- ☐ Ich beachte die 5 Sicherheitsregeln.
Bei „Unterbrechungsfreier Stromversorgung“ (USV) muss die Spannungsfreiheit der Anlage nach dem Abschalten der Netzversorgung gesondert geprüft und herbeigeführt werden.
- ☐ Bei Netzen mit FI-Schutz (Fehlerstromschutzschalter) sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.



Quizfragen II

Hinweis: Es können mehrere Antworten richtig sein.

Kennen Sie die fünf Sicherheitsregeln bei elektrischen Anlagen? 🤔

- ☐ Schutzhandschuhe tragen.
- ☐ Den Vorgesetzten/die Vorgesetzte über die Arbeit an spannungsführenden Teilen informieren.
- ☐ Freischalten. Gegen Wiedereinschalten sichern.
- ☐ Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
- ☐ Persönliche Schutzausrüstung ab Arbeitsbeginn benutzen.
- ☐ Spannungsfreiheit allpolig feststellen. Erden und Kurzschließen.



[Alle Bilder: VBG](#)

Ist es erlaubt, Arbeiten auch an unter Spannung stehenden Teilen auszuführen? 🤔

- ☐ Ja, wenn es sich um gelegentliche kurzzeitige Arbeiten an Elektroinstallationen handelt.
- ☐ Ja, unabhängig von der Höhe der Spannung.
In zwingenden Ausnahmefällen bei Nennspannungen über 50 V Wechsel- oder 120 V Gleichspannung bei Berücksichtigung besonderer technischer und organisatorischer Schutzmaßnahmen.
- ☐ Ja, bei Nennspannung bis 50 V Wechsel- beziehungsweise 120 V Gleichspannung.



Was ist beim Einsatz von Werkzeugen im Elektrobereich zu beachten? 🤔

- ☐ Ich prüfe die Werkzeuge vor dem Arbeitsbeginn auf sichtbare Mängel.
- ☐ Die Handgriffe der Werkzeuge sind immer grün = isoliert.
- ☐ Bei Verwendung von isoliertem Werkzeug brauche ich keine Spannungsfreiheit herstellen.
- ☐ Auf Schraubendrehern und Zangen sollte sich ein VDE-Prüfzeichen befinden.



Geschafft ! 🙌



Farbige Silhouetten springender Menschen als Ausdruck von Freude und Spaß. Bild von [geralt via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 19. Januar 2019.